

HANES MES

HANES MES 공정별 이력관리 기능 소개

수입검사부터 포장까지, 7개 공정의 처리 개념과 방식

HANES MES · 와이어링 하네스 제조실행시스템

전체 개요

와이어링 하네스 제조 전 공정을 7개 단계로 나누고, 각 단계마다 생산 이력 · 검사 이력 · 자동수집 세 가지를 관리한다. 각 단계에서 발행된 번호가 다음 단계로 이어져 하나의 추적 사슬을 이룬다.

1.1 공정 흐름

① 수입검사 자재 입하 · IQC 판정 ----- LOT 번호 부여	② 자재창고 합격품 입고 · 스캔 출고 ----- LOT별 재고	③ 절압착 절단 · 탈피 · 단자압착 ----- 묶음라벨	④ SUB 회로 단위 반제품 제작 ----- SG 라벨	⑤ 조립 반제품 조합 · 배선 ----- FG 라벨	⑥ 검사 통전 · 외관 · 단자 검사 ----- 합부 판정	⑦ 포장 박스 · 팔레트 · 출하 검사 ----- 박스/팔레트 번호
---	--	---	--	--	--	---

아래쪽 파란 글씨가 그 공정에서 발행되는 번호다. 자재 LOT 번호에서 시작해 묶음라벨 → 반제품 라벨 → 완제품 시리얼 → 박스 → 팔레트로 이어지며, 어느 지점에서든 앞뒤 양방향 추적이 가능하다.

1.2 공정별 관리 항목

구분	① 수입검사	② 자재창고	③ 절압착	④ SUB	⑤ 조립	⑥ 검사	⑦ 포장
생산 이력	입하 · LOT 채번 · 라벨	합격 LOT 입고, LOT별 재고	키오스크 실적, 묶음라벨	공정순 실적, SG 라벨	SG 스캔 → FG 라벨	검사 실적 · 합부 집계	박스 구성 · 라벨 · 팔레트
검사 이력	시리얼별 합부, AQL 자동판정	유효기간 만료 자동 보류	자주검사(초 · 중 · 종물)	자주검사, 불량 · 재작업	BOM 대조 검증	통전 · 외관 · 단자 · 통합	출하검사(OQC) 판정
자동수집 · 추적	불합격 입고 차단	스캔 출고, 수불 전량 기록	검사기 측정값 자동 저장	재공재고, 투입 · 산출 이력	FG별 투입 SG · 자재 매핑	측정값 자동 수신 · 판정	박스/팔레트 역추적

다음 장부터 이 표의 각 항목을 **처리 개념**(무엇을 하는가)과 **처리 방식**(어떻게 하는가)으로 설명하고, 해당 화면을 함께 싣는다.

① 수입검사

구매 자재가 도착한 시점부터 검사 판정, 그리고 불합격품의 입고 차단까지.

입하 · LOT 채번 · 라벨

생산 이력

발주한 자재가 도착하면 입하로 등록하고, 자재마다 고유 LOT 번호를 자동 부여한 뒤 바코드 라벨을 발행한다. 이 LOT 번호가 이후 모든 이력의 기준이 된다.

처리 방식

- 발주(PO) 라인을 고르면 수량만 입력해 입하 등록 — 발주 없는 건은 수동 입하
- LOT 번호는 시스템이 자동 채번한다 (사람이 정하지 않음)
- 입하와 동시에 ‘검사 대기’ 상태로 생성
- 바코드 라벨 발행, 재발행 이력도 함께 보관
- 드럼 분할 등에 대비한 LOT 분할 · 병합 기능

시리얼별 합부, AQL 자동판정

검사 이력

입하된 LOT을 검사해 합격·불합격을 판정한다. 샘플링 검사는 몇 개를 뽑고 불량률 몇 개까지 허용할지를 시스템이 계산해 준다.

처리 방식

- 검사구분 3종 — 전수 / 샘플링 / 파괴
- 샘플 수와 합격판정개수는 AQL(ISO 2859) 기준표에서 LOT 수량에 따라 자동 산출
- 시리얼 단위 개별 판정과 LOT 전체 판정을 함께 기록
- 품목별로 검사항목과 AQL 수준을 미리 등록해 두고 사용
- 시험성적서 파일 첨부

불합격 입고 차단

자동수집 · 추적

검사에 합격하지 않은 자재는 창고에 들어갈 수 없다. 버튼을 감추는 수준이 아니라 처리 자체가 거부된다.

처리 방식

- 입고 화면 목록에 합격 LOT만 표시
- 미판정 · 불합격 LOT은 바코드를 찍어도 입고 거부
- 예외는 특채(특별채택) 승인 건뿐 — 승인자와 사유가 남는다
- 재고 실사 진행 중에는 입고 자체를 잠금

화면

화면 제목 · 버튼 · 필터 · 항목명은 실제 시스템에서 가져온 값이며, 표에 보이는 행 값은 배치를 보여 주기 위한 예시입니다.

localhost:3002/material/arrival

자재입하관리

새로고침PO 라인 입하수동 입하라벨 발행

품목코드

PO번호

입하일 범위

상태

입하일	PO번호	품목코드	품목명	자재시리얼	수량	창고	상태
2026-09-01	PO-2609-0031	CBL-SE	전선 SE 0.5SQ	MU2609010001	500	WH-IN	PENDING
2026-09-01	PO-2609-0031	CBL-SE	전선 SE 0.5SQ	MU2609010002	500	WH-IN	PENDING
2026-09-02	PO-2609-0044	TRM-A11	단자 A11	MU2609020007	2,000	WH-IN	PENDING

[화면 ①-1] 자재입하관리

localhost:3002/material/iqc

수입검사(IQC)

새로고침

검색

검사구분(전수/샘플링/파괴)

상태(PENDING/IN_PROGRESS)

검사	입하번호	PO번호	입하일	공급업체	품목코드	품목명	상태	검사자
[검사]	AR-2609-0012	PO-2609-0031	2026-09-01	(주)한성전선	CBL-SE	전선 SE 0.5SQ	PENDING	-
[검사]	AR-2609-0013	PO-2609-0044	2026-09-02	대성단자	TRM-A11	단자 A11	IN_PROGRESS	김검사
[검사]	AR-2609-0011	PO-2609-0028	2026-08-31	(주)한성전선	CBL-AV	전선 AV 0.85SQ	PASS	김검사

IqcModal — 검사 결과 입력

- 시리얼별 판정 (PASS / FAIL)
- 불량코드 · 불량수량
- AQL 자동 산출: 샘플수 / 합격판정개수(Ac) / 불합격판정개수(Re)
- 검사구분: 전수 · 샘플링 · 파괴
- AQL 전체 판정 결과

[화면 ①-2] 수입검사(IQC)

② 자재창고

LOT 단위 재고 운영, 유효기간 관리, 그리고 스캔 기반 출고와 수불 기록.

합격 LOT 입고, LOT별 재고

생산 이력

합격 자재를 창고에 입고하고, 재고를 품목이 아니라 LOT 단위로 관리한다. 같은 품목이라도 어느 LOT이 얼마 남았는지 구분된다.

처리 방식

- 바코드 스캔 또는 목록 선택으로 입고
- 일부 수량만 먼저 넣는 분할 입고 지원
- 입고 즉시 창고별 · LOT별 재고에 반영
- 입고 이력과 입하 재고 현황을 별도 화면에서 조회

유효기간 만료 자동 보류

검사 이력

유효기간이 있는 자재는 만료가 다가오면 시스템이 자동으로 표시하고, 만료된 자재는 보류해 사용을 막는다.

처리 방식

- 만료 / 임박(10일 이내) / 정상 / 폐기 상태를 자동 계산
- 만료는 적색, 임박은 황색으로 목록에서 자동 강조
- 보류 처리하면 출고 대상에서 제외 — 보류·해제 사유가 기록됨
- 재검사를 거쳐 사용 연장 가능, 연장 이력 보관

스캔 출고, 수불 전량 기록

자동수집 · 추정

출고는 바코드 스캔으로 처리하고, 입고 · 출고 · 이동 · 조정이 모두 하나의 수불 원장에 남는다.

처리 방식

- LOT 바코드를 찍으면 전량 출고 — 수량 지정 출고도 가능
- PDA로 현장에서 직접 출고 처리
- 출고를 취소해도 원래 기록을 지우지 않고 취소 이력으로 남긴다
- 전량 소진된 LOT은 자동으로 소진 처리
- 수불조회에서 기간 · 유형별 전 이력 확인

화면

화면 제목 · 버튼 · 필터 · 항목명은 실제 시스템에서 가져온 값이며, 표에 보이는 행 값은 배치를 보여 주기 위한 예시입니다.

localhost:3002/material/receive									
자재입고관리									
새로고침 바코드 스캔 입고 확정									
검색 창고 공급업체									
자재시리얼	PO번호	품목코드	품목명	공급업체	입하일자	초기수량	기입고수량	잔량	창고
MU2608310004	PO-2609-0028	CBL-AV	전선 AV 0.85SQ	(주)한성전선	2026-08-31	500	0	500	WH-IN
MU2608310005	PO-2609-0028	CBL-AV	전선 AV 0.85SQ	(주)한성전선	2026-08-31	500	200	300	WH-IN

localhost:3002/material/issue

자재출고관리(양산)

양산계정 자재 출고를 처리합니다.

초기화

바코드스캔

· 출고계정

· 작업지시 (미지정 시 요청 자동 배분)

· 출고 공정

· ▶ LOT 번호를 스캔하거나 입력하세요...

· [검색]

LOT 조회 결과

· 품목코드

· 자재시리얼

· 품목명

· 현재수량

· [취소] [전량출고]

금일 스캔 출고 이력

· 출고번호 · 자재시리얼 · 품목 · 수량 · 출고시각

· 스캔 출고 이력이 없습니다.

③ 절압착

전선 절단 · 탈피 · 단자 압착 공정. 현장 키오스크 실적 입력, 자주검사, 검사기 자동 수집.

키오스크 실적, 묶음라벨

생산 이력

설비 옆 키오스크에서 작업자가 직접 실적을 입력한다. 설비 · 작업지시 · 작업자를 지정하고 생산 수량을 넣으면 묶음 라벨이 발행된다.

처리 방식

- 설비 바코드를 찍어 설비 선택 — 선택 상태는 그대로 유지된다
- 작업자 바코드로 여러 명 등록 가능
- 작업 시작 전 4가지 선행 점검을 모두 통과해야 실적 입력이 열린다 — 설비일상점검 / 작업자설비점검 / 자재 스캔 / 소모품 스캔
- 양품 · 불량 수량 입력, 불량은 유형별로 나누어 입력
- 가닥 묶음 단위로 묶음라벨 발행 (라벨 종류는 공정별로 지정)
- 작업지도서를 화면에서 바로 확인

자주검사(초 · 중 · 종물)

검사 이력

작업 시작(초물), 중간(중물), 종료(종물) 시점에 작업자가 직접 검사한다. 검사를 건너뛰면 다음 실적을 넣을 수 없다.

처리 방식

- 첫 실적을 저장하면 초물 검사창이 자동으로 뜬다
- 진행률이 기준치에 도달하면 중물 검사를 마칠 때까지 실적 입력이 막힌다
- 마감 시 종물 검사
- 측정형 항목은 상 · 하한 규격과 대조해 자동 판정, 판정형은 육안 확인
- 파괴검사 · 의뢰검사 항목은 검사실로 의뢰 처리
- 예: 자동절단 = 전선 절단 길이 $100 \pm 2\text{mm}$ / 전단압착 = 압착 높이 $1.20 \pm 0.05\text{mm}$

검사기 측정값 자동 저장

자동수집 · 추적

검사 설비가 보내는 측정 데이터를 사람이 옮겨 적지 않고 시스템이 직접 받아 판정한다.

처리 방식

- 설비별 통신 방식 등록 — 시리얼 / TCP / HTTP
- 데이터 구분자, 결과 위치, 합격값 · 불합격값을 화면에서 설정
- 받은 값을 설정과 대조해 자동으로 합 · 부 판정
- 송수신 이력을 전건 보관하고, 실패한 건은 재시도

화면

화면 제목 · 버튼 · 필터 · 항목명은 실제 시스템에서 가져온 값이며, 표에 보이는 행 값은 배치를 보여 주기 위한 예시입니다.

localhost:3002/production/input-kiosk

생산실적 키오스크

메뉴 화면으로

작업 전체화면

EquipHeader — 설비 · 작업지시 · 작업자

· 설비: EQ-ATCUT-01 [변경]

· 작업지시: JO-2609-00121 [변경]

· 작업자 선택

· 설비일상점검 ✓ 완료

· 작업자설비점검 ✓ 완료

PrepCheckBar — 선행조건 인터락

· 설비일상점검 ✓

· 작업자설비점검 ✓

· 자재 스캔 ✓

· 소모품 스캔 ✓

→ 준비완료 · 작업 시작 가능

MaterialListPanel — 자재리스트

· 자재 스캔 / 투입취소

· 로트 미등록 · 로트 취소

· 소모성 설비 부품 — 장착됨 / 소모품 스캔

ProductionInputBar — 실적입력

· 작업수

· 양품

· 불량

· 묶음단위

· [불량입력] [실적입력]

SelfInspectPanel — 공정샘플검사

· 초물 대기

· 중물 차단!

· 중물

· 시각 / 구분·검사자 / 판정 / 샘플

· 검사 이력 없음

WorkHistoryPanel — 작업이력

· 설비 · 양품 합계 · 불량 합계

· 작업이력 없음

[화면 ③-1] 생산실적 키오스크

localhost:3002/inspection/protocol

검사기 프로토콜 설정

새로고침

추가

검색어

사용여부

관리	프로토콜 ID	프로토콜명	통신타입	구분자	결과 위치	합격값	불합격값	사용여부
수정 삭제	PRT-CRIMP-01	압착검사기 시리얼	SERIAL	,	1	PASS	FAIL	Y
수정 삭제	PRT-CONT-01	통전검사기 TCP	TCP	,	2	OK	NG	Y
수정 삭제	PRT-TERM-01	단자검사기	HTTP		1	PASS	FAIL	N

ProtocolFormPanel — 우측 슬라이드 패널

• Protocol ID / Protocol Name

• Comm Type: SERIAL · TCP · HTTP

• 설비코드 (Equip Code)

• 구분자(Delimiter) · Result Index

• Pass Value · Fail Value · Error Index

• Data Start Char · Data End Char

• Sample Data · Description · 사용여부

[화면 ③-2] 검사기 프로토콜 설정

④ SUB (서브작업)

회로 단위 반제품을 만드는 공정. 공정 순서대로 실적을 쌓고 추적 라벨을 붙인다.

공정순 실적, SG 라벨

생산 이력

라우팅에 정의된 공정 순서를 따라 반제품을 만들고, 완성된 반제품에 추적 라벨을 발행한다.

처리 방식

- 작업지시 선택 → 공정 선택 → 회로 선택 순으로 작업 대상 지정
- 이전 공정에서 나온 반제품 라벨을 스캔해 투입
- 키팅을 실행하면 반제품 라벨이 발행되고, 실물 라벨을 다시 스캔해 확인
- BOM에 없는 반제품을 스캔하면 오투입으로 차단
- 라벨 발행 · 자재 차감 · 실적 · 재고가 한 번에 처리된다 (중간에 끊기지 않음)

자주검사, 불량 · 재작업

검사 이력

서브 공정도 같은 자주검사 체계를 따른다. 불량이 나오면 불량으로 등록하고, 필요하면 재작업 지시를 내려 공정별로 진행을 관리한다.

처리 방식

- 공정 불량코드로 불량 유형 · 수량 등록
- 재작업 지시 생성 후 공정별 시작 / 완료 / 생략 관리
- 재작업 후 재검사, 생산 승인을 거쳐 완료
- 불량 이력과 재작업 이력을 별도 화면에서 조회

재공재고, 투입-산출 이력

자동수집 · 추적

아직 완제품이 되지 않은 반제품과, 공정에 나가 있는 자재를 별도 재고로 본다.

처리 방식

- 반제품 재공재고를 품목 단위 · 라벨 단위로 조회
- 라벨별 잔량, 현재 공정, 장착 설비까지 확인
- 공정 투입 · 소비 · 취소가 공정 수불 원장에 기록
- 실적을 삭제하면 재고와 수불이 자동으로 되돌아간다

화면

화면 제목 · 버튼 · 필터 · 항목명은 실제 시스템에서 가져온 값이며, 표에 보이는 행 값은 배치를 보여 주기 위한 예시입니다.

localhost:3002/production/subprocess-kitting

실적입력(서브공정)

초기화

작업 대상 선택

· 설비 [변경]

· 작업지시 선택 (작업지시번호 · 품목코드 · 품목명 · 계획수량 · 상태)

· 공정 선택

· 회로 선택

InputSgScanPanel — 이전 공정 SFG 스캔

· SFG 추적라벨

· 잔여수량

· 상태

· [삭제]

· 오투입 차단: ‘BOM에 없는 반제품입니다 (오투입)’

SubKitActionBar

· 키팅 실행 → SFG 라벨 발행

· 실물 SFG 라벨 스캔

· [확인] [발행 취소]

[화면 ④-1] 실적입력(서브공정)

localhost:3002/production/wip-stock

반제품 재공재고

새로고침라벨 조회

유형 (전체 / 완제품 / 반제품)

품목코드

창고

품목코드	품목명	유형	창고	재고수량	단위	상태	검사	작업지시	최종 갱신일
HNS02-SCA_2	서브조립 SCA 2	반제품	WH-WIP	128	EA	IN_STOCK	PASS	JO-2609-00121	2026-09-02 14:22
HNS02C1ABCD	회로 C1ABCD	반제품	WH-WIP	64	EA	ISSUED	-	JO-2609-00133	2026-09-03 09:10

[화면 ④-2]반제품 재공재고

⑤ 조립

반제품을 조합해 완제품 한 대를 구성하고, BOM과 대조해 검증한다.

SG 스캔 → FG 라벨

생산 이력

서브에서 만든 반제품을 스캔해 완제품 한 대를 구성하고, 완제품 시리얼 라벨을 발행한다.

처리 방식

- 완제품 작업지시를 선택하고 설비를 지정
- 반제품 라벨을 세트 단위로 스캔 (세트가 끝나면 리셋)
- 설비에 계속 물려 두는 자재는 별도 패널에서 보충 스캔 · 해제로 관리
- 조립 실행 → 완제품 라벨 발행 → 실물 라벨을 다시 스캔해 확인

BOM 대조 검증

검사 이력

무엇을 몇 개 넣어야 하는지는 BOM이 정한다. 스캔한 것이 BOM과 다르면 조립을 확정할 수 없다.

처리 방식

- 작업지시를 고르면 BOM 기준 소요 구성이 자동으로 산출된다
- 구성에 없는 반제품을 스캔하면 즉시 오투입 경고
- 요구 수량을 채우지 못하면 확정 불가
- 라우팅에 공정별 투입 자재가 정의되어 있어 공정 단위로 검증

FG별 투입 SG · 자재 매핑

자동수집 · 추적

완제품 한 대마다 어떤 반제품과 어떤 자재 LOT이 들어갔는지 계보가 남는다.

처리 방식

- 완제품 시리얼로 조회하면 투입 반제품과 투입 자재 LOT까지 전개
- 그 시점의 설비 점검 이력과 장착 소모품도 함께 연결
- 불량 · 수리 이력도 같은 화면에서 확인

화면

화면 제목 · 버튼 · 필터 · 항목명은 실제 시스템에서 가져온 값이며, 표에 보이는 행 값은 배치를 보여 주기 위한 예시입니다.

localhost:3002/production/input-assembly

실적입력(조립)

초기화

검색

작업 대상 선택

· 설비 [변경]

· 작업지시 (itemType=FINISHED)

· 공정 선택

SgScanPanel — 반제품 스캔 (세트·리셋)

· SFG 추적라벨

· 잔여수량

· 상태

· [삭제]

· BOM 대조 실패 시: ‘BOM에 없는 반제품입니다 (오투입)’

EquipMaterialMountPanel — 설비 자재 장착 (지속)

· LOT

· 잔량

· [보충 스캔] [해제]

· 장착 대기 (공정재고)

AssemblyActionBar

· 조립 실행 → FG 라벨 발행

· 실물 FG 라벨 스캔

· [확인] [발행 취소]

[화면 ⑤-1] 실적입력(조립)

localhost:3002/quality/trace

추적성조회

추적 방식 선택 (TraceSearchWizard)

추적 방식 9종: 제품바코드 · 자재UID · 업체LOT · 박스 · 팔레트 · 출하지시 · 설비+기간 · 작업자+기간 · 작업지시/SFG

시리얼번호	품번	품명	작업지시번호	생산일자	박스번호	박스구성일자	팔레트번호	출하일자
FG26090300121	HNS02-FG-01	메인 하네스 A	JO-2609-00121	2026-09-03	BOX-20260903-004	2026-09-03	PLT-20260903-01	-
FG26090300122	HNS02-FG-01	메인 하네스 A	JO-2609-00121	2026-09-03	BOX-20260903-004	2026-09-03	PLT-20260903-01	-

TraceDetail — 우측 상세 8개 섹션

● 제품 정보

● 포장(박스·팔레트·출하)

● 공정 이력

● 검사 이력

● MaterialSection — 투입 자재 LOT

● SemiProductSection — 투입 반제품(SFG)

● EquipInspectionSection / EquipConsumableSection — 설비점검·소모품

● DefectRepairSection — 불량·수리 이력

[화면 ⑤-2]추적성조회

⑥ 검사

통전 · 외관 · 단자 · 구조 검사와 이를 묶은 통합검사. 검사기 값은 자동으로 들어온다.

검사 실적 · 합부 집계

생산 이력

검사 공정에서 판정한 결과를 실적으로 집계하고, 작업지시 단위로 합격 · 불합격 현황을 본다.

처리 방식

- 작업지시별 계획수량 / 합격 / 불합격을 실시간으로 표시
- 판정 결과에 따라 완제품 시리얼의 상태가 함께 갱신된다
- 검사 이력을 기간 · 유형별로 조회

통전 · 외관 · 단자 · 통합

검사 이력

검사 종류별로 전용 화면이 있다. 통전(도통), 외관, 단자, 구조, 그리고 이들을 묶은 통합검사.

처리 방식

- 검사기 선택 → 완제품 바코드 스캔 → 합격 / 불합격 버튼
- 회로라벨 단위 검사 지원
- 불합격이면 에러코드와 에러내용을 입력
- 검사기 점검이 안 됐거나 소모품이 안 물려 있으면 판정 입력이 막힌다

측정값 자동 수신 · 판정

자동수집 · 추적

절압착과 같은 프로토콜 설정을 검사 공정에도 적용해, 검사기 값이 그대로 시스템에 들어온다.

처리 방식

- 검사기가 보낸 값으로 자동 합 · 부 판정
- 수동 판정과 자동 판정이 같은 이력으로 통합되어 저장
- 인터페이스 대시보드에서 송수신 상태를 모니터링
- 실패한 건은 로그에서 확인하고 재처리

화면

화면 제목 · 버튼 · 필터 · 항목명은 실제 시스템에서 가져온 값이며, 표에 보이는 행 값은 배치를 보여 주기 위한 예시입니다.

localhost:3002/inspection/result

통전검사결과

새로고침전체화면

좌측 — 검사기 · 작업지시

· 검사기(TESTER) 선택

· 작업지시 검색 / 목록

· 계획수량 · 합격 · 불합격

ConsumablePanel — 소모성 설비부품

· 소모품 바코드(UID)를 스캔하세요

· 장착됨 / 장착 해제

· 검사기를 먼저 선택하세요

InspectPanel — 검사 실행

· 바코드 스캔

· 회로라벨 스캔

· 미검사 바코드 목록

· 인터락 안내 (검사기 · 소모품 미완료 시 판정 차단)

· [합격 (PASS)] [불합격 (FAIL)]

검사 이력

· 검사시간 · 결과 · 완제품 바코드 · 회로라벨 · 에러코드 · 에러내용 · 발행시간

[화면 ⑥-1] 통전검사결과

localhost:3002/quality/inspect

외관검사

새로고침

작업지시 (finishedOnly=true)

검사시간	결과	완제품 바코드	에러코드	에러내용
2026-09-03 10:12:04	PASS	FG26090300121	-	-
2026-09-03 10:12:41	FAIL	FG26090300122	E-VIS-03	테이핑 들뜸
2026-09-03 10:13:15	PASS	FG26090300123	-	-

[화면 ⑥-2] 외관검사

⑦ 포장

박스 구성과 팔레트 적재, 출하검사, 그리고 박스·팔레트 기준 역추적.

박스 구성 · 라벨 · 팔레트

생산 이력

검사 합격 완제품을 박스에 담고, 박스를 팔레트에 적재한다. 박스와 팔레트 모두 고유 번호를 갖는다.

처리 방식

- 박스를 만든 뒤 완제품 시리얼을 스캔해 적입
- 품목별 박스 입수량 기준으로 진행 상황 표시 (예: 14 / 20)
- 박스 마감 → 팔레트 적재 → 팔레트 마감 순으로 진행
- 박스 라벨 출력
- PDA로 현장에서 팔레트 출하 처리

출하검사(OQC) 판정

검사 이력

출하 전 마지막 검사. 박스 단위로 검사를 의뢰하고 판정한다.

처리 방식

- 박스 수와 총수량을 기준으로 샘플 수 산정
- 검사 요청 → 판정 등록 순으로 진행
- 합격률 통계 제공
- 미합격 박스는 출하확정 대상에서 제외된다

박스/팔레트 역추적

자동수집 · 추적

문제가 생겼을 때 박스나 팔레트 번호만 있으면 그 안의 모든 제품과 원자재까지 거슬러 올라간다.

처리 방식

- 추적 방식 9가지 — 제품바코드 / 자재UID / 업체LOT / 박스 / 팔레트 / 출하지시 / 설비+기간 / 작업자+기간 / 작업지시
- 한 시리얼에 대해 제품 · 포장 · 공정 · 검사 · 자재 · 반제품 · 설비 · 불량 8개 항목을 전개
- 출하 이력에서 언제 어디로 나갔는지 확인

화면

화면 제목 · 버튼 · 필터 · 항목명은 실제 시스템에서 가져온 값이며, 표에 보이는 행 값은 배치를 보여 주기 위한 예시입니다.

localhost:3002/shipping/pack

제품포장관리

새로고침 박스 생성 시리얼 적입 박스 라벨 출력

검색 상태 생성일 범위 미마감 포함

박스번호	품목코드	품목명	포장수량	마감일시	상태
BOX-20260903-004	HNS02-FG-01	메인 하네스 A	20 / 20	2026-09-03 11:02	CLOSED
BOX-20260903-005	HNS02-FG-01	메인 하네스 A	14 / 20	-	OPEN

[화면 ⑦-1] 제품포장관리

localhost:3002/quality/oqc

출하검사(OQC)

새로고침

검사 요청

판정 등록

검색

상태

의뢰일 범위

의뢰번호	의뢰일	품목코드	품목명	고객사	박스수	총수량	샘플수	검사자	상태
OQ-2609-0007	2026-09-03	HNS02-FG-01	메인 하네스 A	현대모비스	3	60	8	박품질	PASS
OQ-2609-0008	2026-09-03	HNS02-FG-02	서브 하네스 B	현대모비스	2	40	5	-	REQUEST

[화면 ⑦-2] 출하검사(OQC)

정리

7개 공정을 관통하는 다섯 가지 특징.

번호가 끊기지 않는다

자재 LOT 번호 → 묶음/반제품 라벨 → 완제품 시리얼 → 박스 → 팔레트로 이어지는 하나의 사슬이다. 어느 지점에서 시작해도 앞뒤 양방향으로 추적된다.

사람이 계산하거나 옮겨 적지 않는다

AQL 샘플 수와 합격판정개수는 LOT 수량으로 자동 산출되고, 검사기 측정값은 통신으로 직접 들어온다. 수기 전사 단계가 없다.

규칙 위반은 화면이 아니라 시스템이 막는다

불합격 자재 입고, 자주검사 누락 상태의 실적 등록, BOM에 없는 반제품 투입은 버튼을 가리는 수준이 아니라 처리 자체가 거부된다.

현장에서 바코드로 처리한다

설비·작업자·자재·소모품·반제품·완제품이 모두 바코드다. 키오스크와 PDA에서 스캔으로 처리하므로 입력 부담과 오기입이 줄어든다.

취소해도 기록은 남는다

출고 취소, 실적 삭제, 발행 취소 모두 원래 기록을 지우지 않고 취소 이력으로 남긴다. 재고는 자동으로 되돌아간다.